

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：基于 Multisim 的电源设计

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号：7

学号 2025150058 实验地点 309

实验时间：2026 年 5 月 5 日

提交时间：2026 年 5 月 12 日

一、实验目的

1. 半波整流电路和全波桥式整流电路的观察和记录，并分析二者的输出平均电压。
2. 电容滤波电路的观察和记录，分别讨论 R 值和 C 值对输出电压数值（平均电压）的影响。
3. 完成+5V 直流稳压电源的电路实现，记录输入、输出波形。

二、实验原理

1. 直流稳压电源的组成

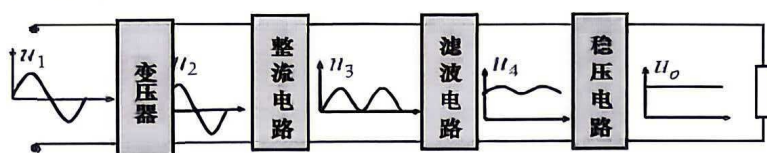


图 1：电源的基本组成

交流电网电压 u_1 经过**变压器**后变为合适的交流电压 u_2 ，然后经过**整流电路**变为脉压 u_3 ，再经过**滤波电路**转变为平滑的直流电压 u_4 ，最后通过**稳压电路**清除电网波变化的影响，保持输出电压 u_0 的稳定。

2. 整流电路

作用：把交流电压转变为直流脉动的电压。

- (1) 单相半波整流电路

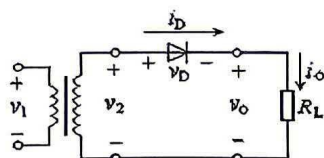


图 2：电路图

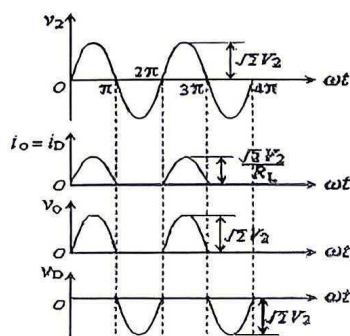


图 3：波形图

三、实验仪器：

安装有 multisim 软件的设备

四、实验内容：

1. 观察和记录单相半波整流电路，分析输出平均电压

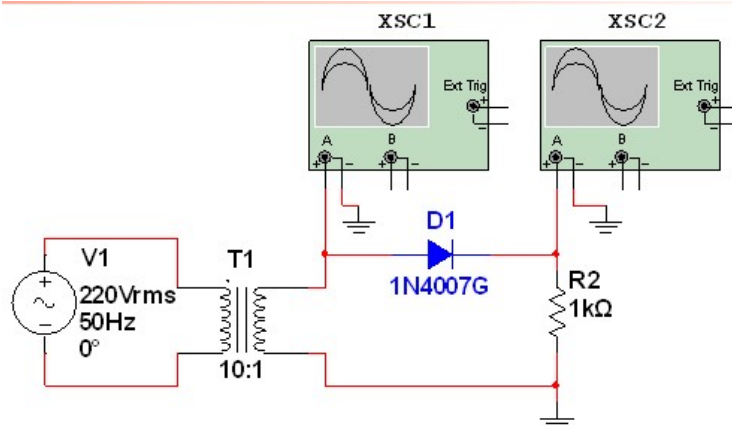


图 10：电路图（1）

2. 观察和记录全波桥式整流电路，分析输出平均电压

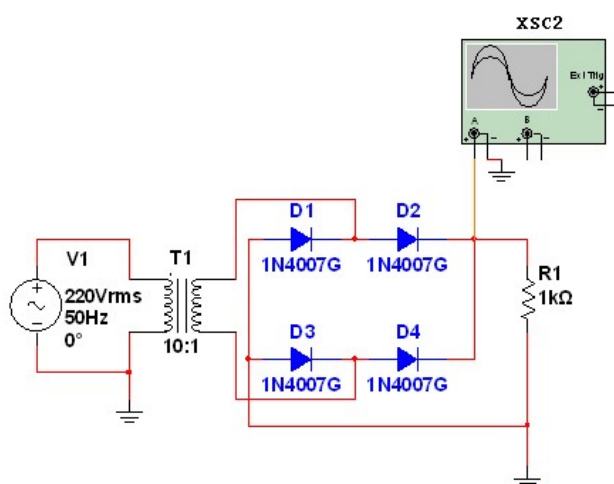


图 11：电路图（2）

3. 电容滤波电路的观察和记录，分别讨论 R 值和 C 值对输出电压数值（平均电压）和滤波效果（纹波电压）的影响。

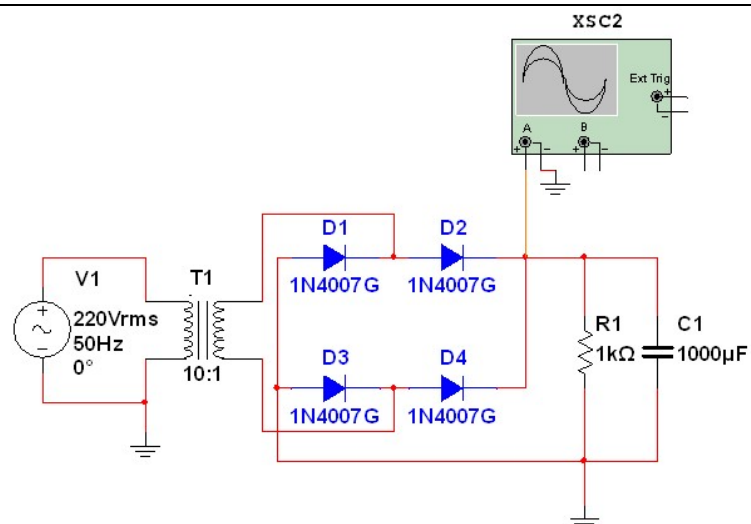


图 12: 电路图 (3)

4. 完成+5V 稳压电源的电路实现，记录输入、输出波形。

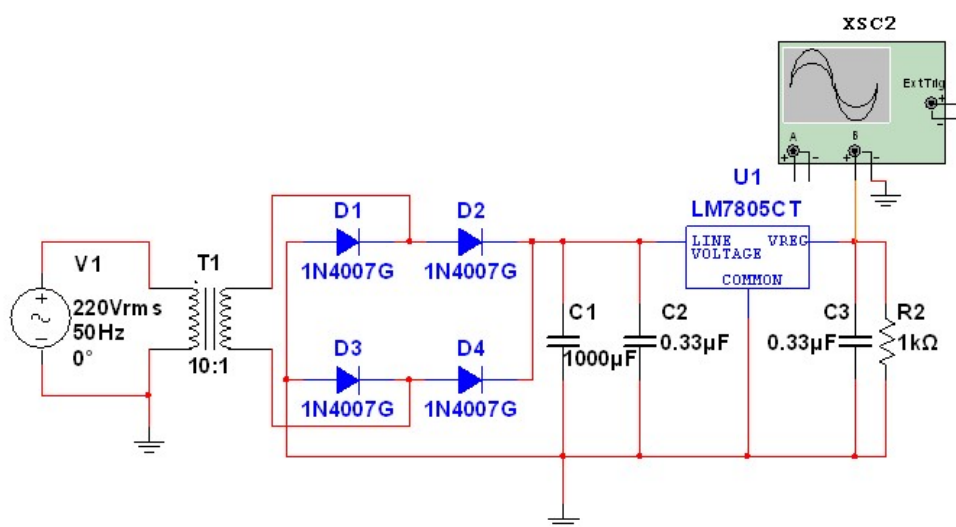
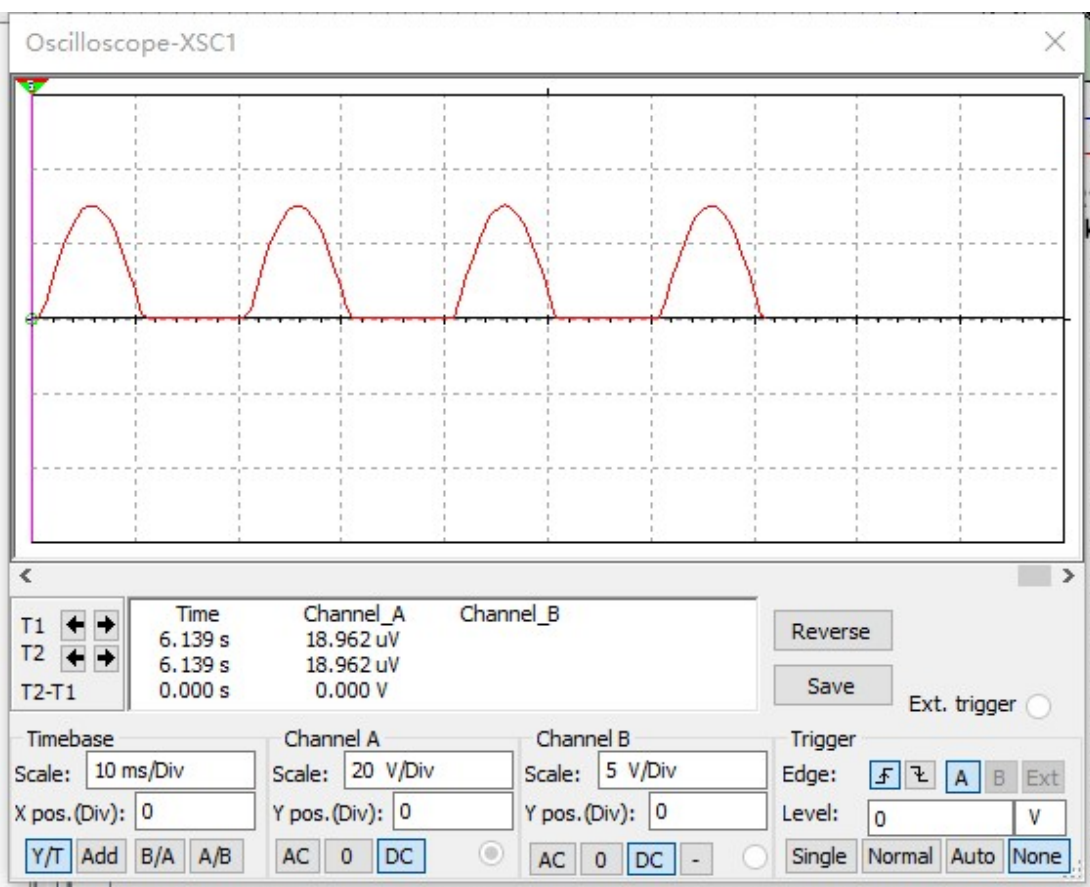
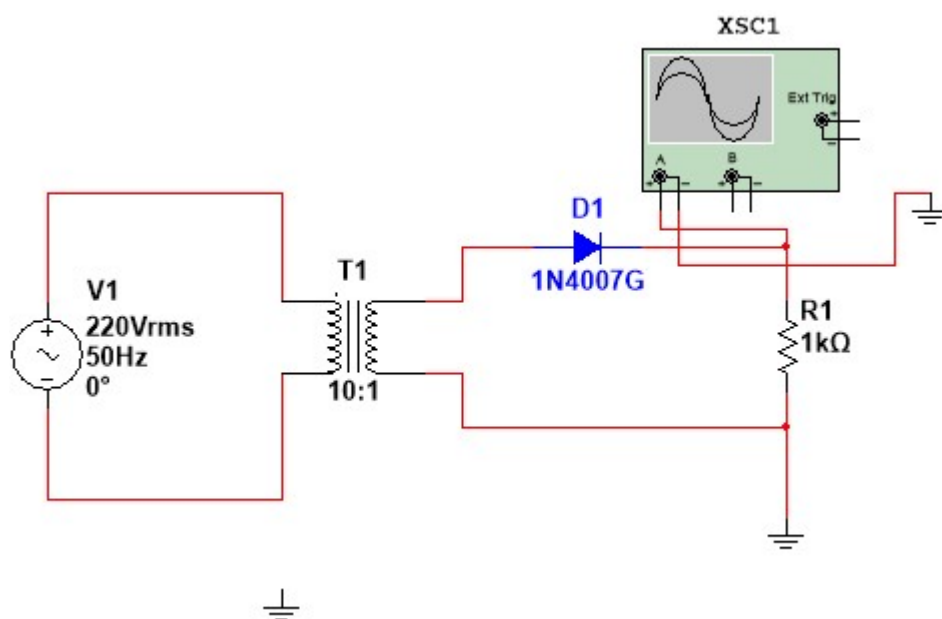
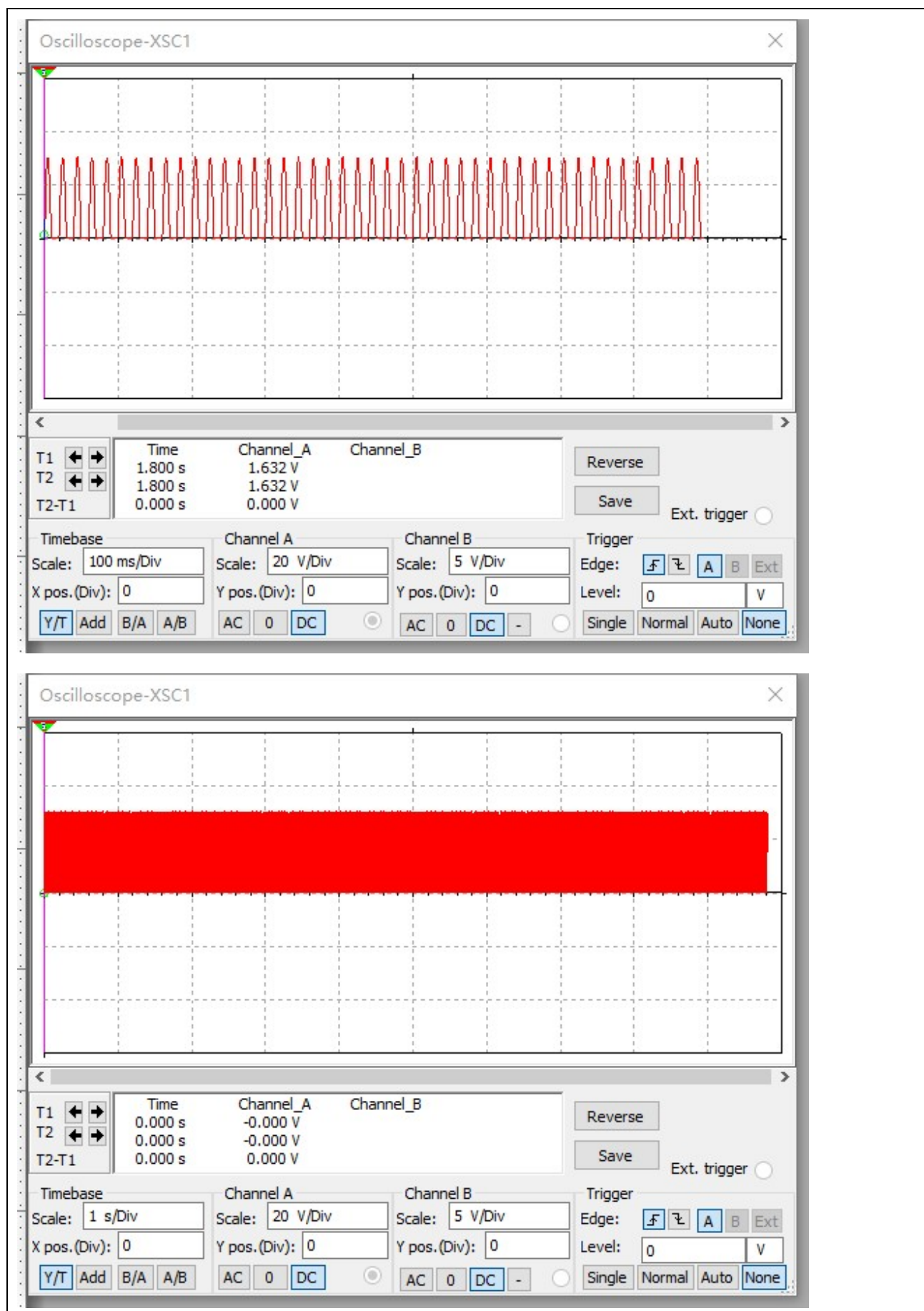


图 13: 电路图 (4)

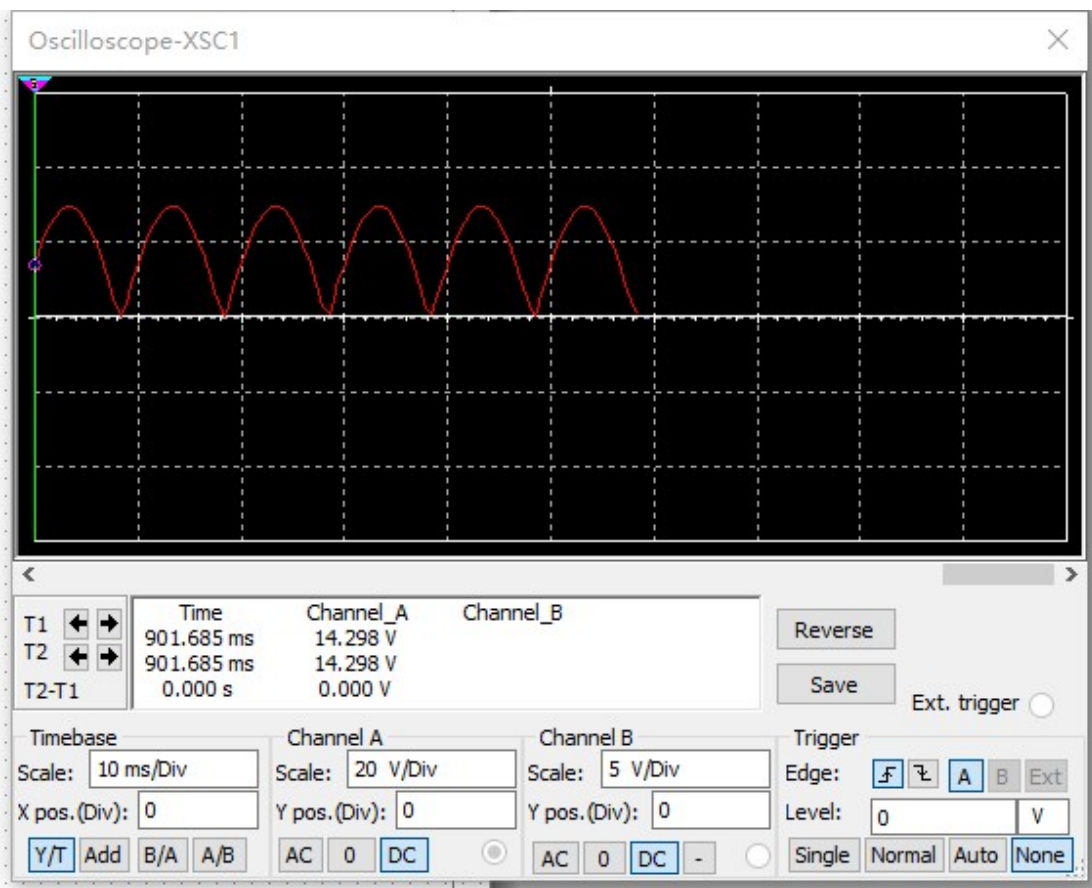
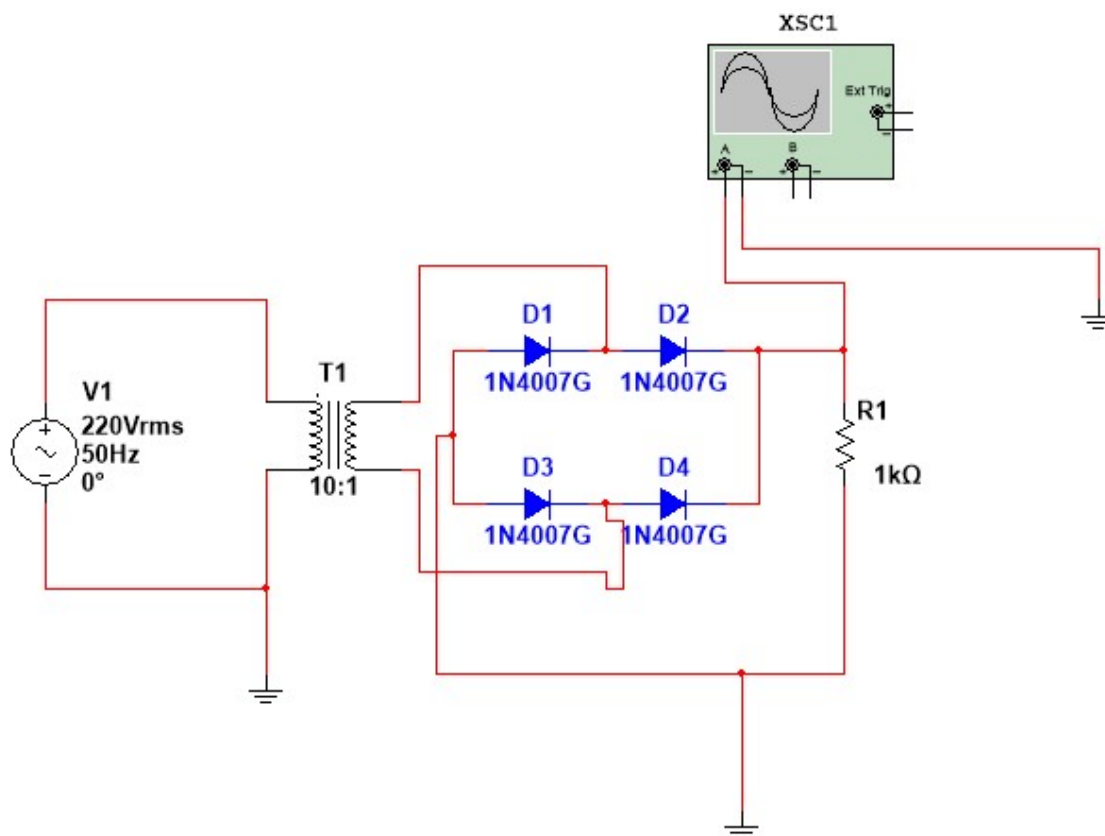
五、数据记录:

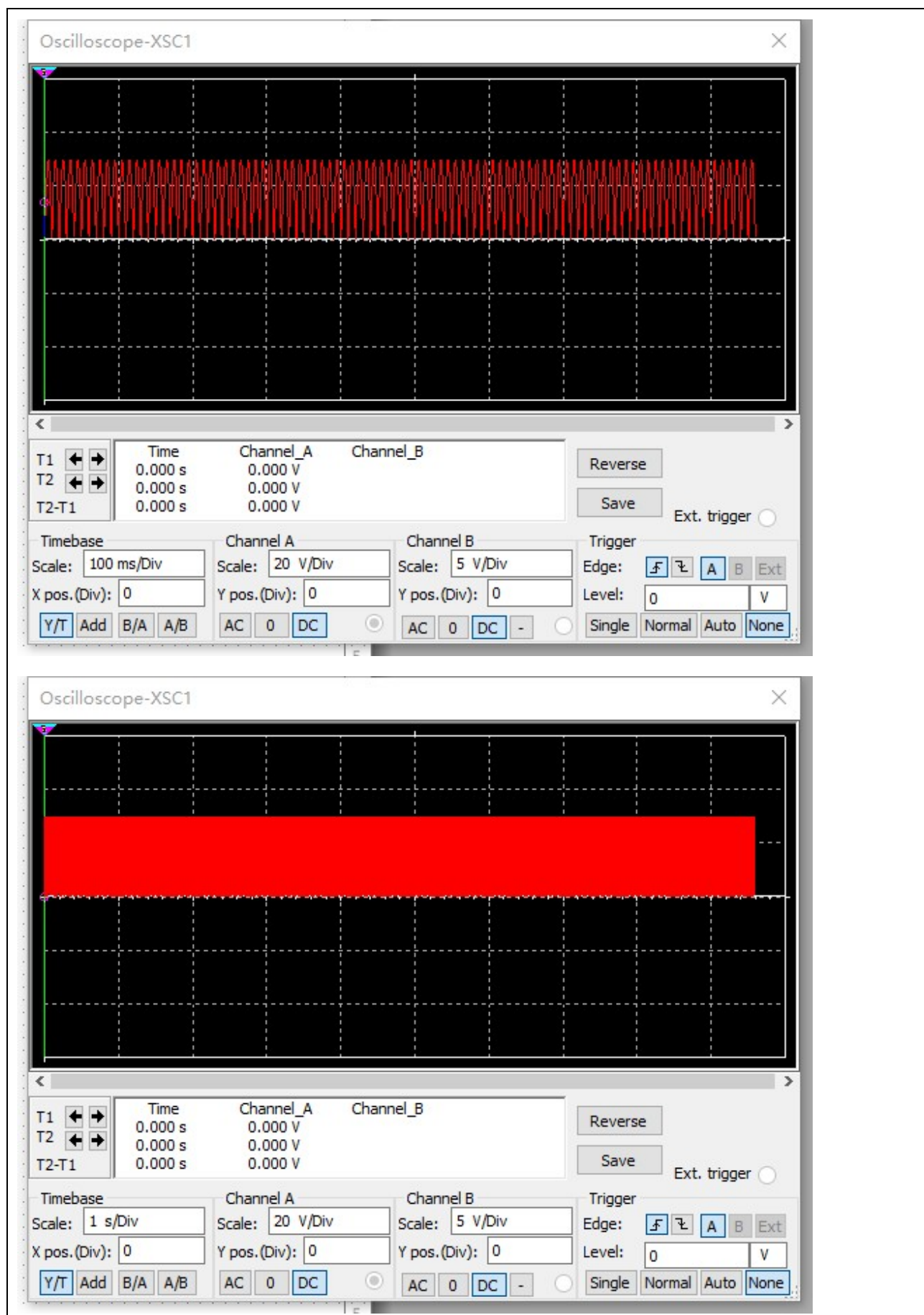
1. 单相半波整流电路



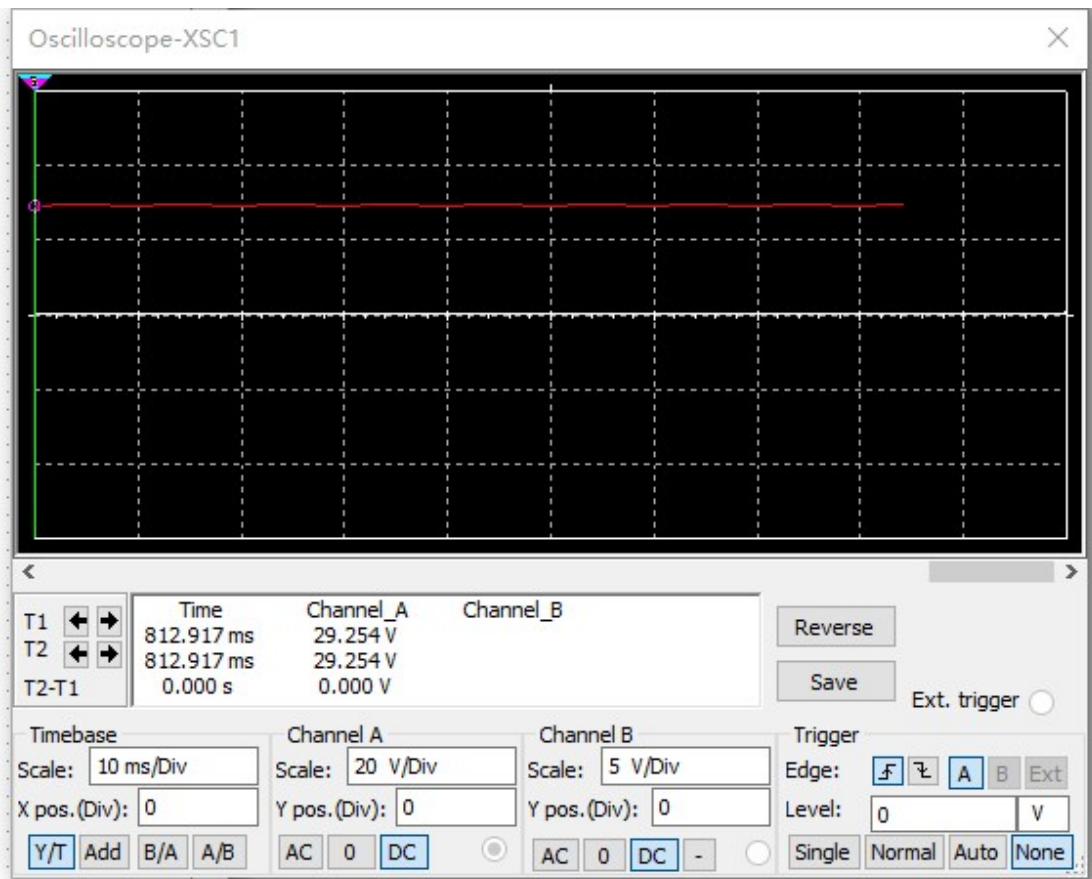
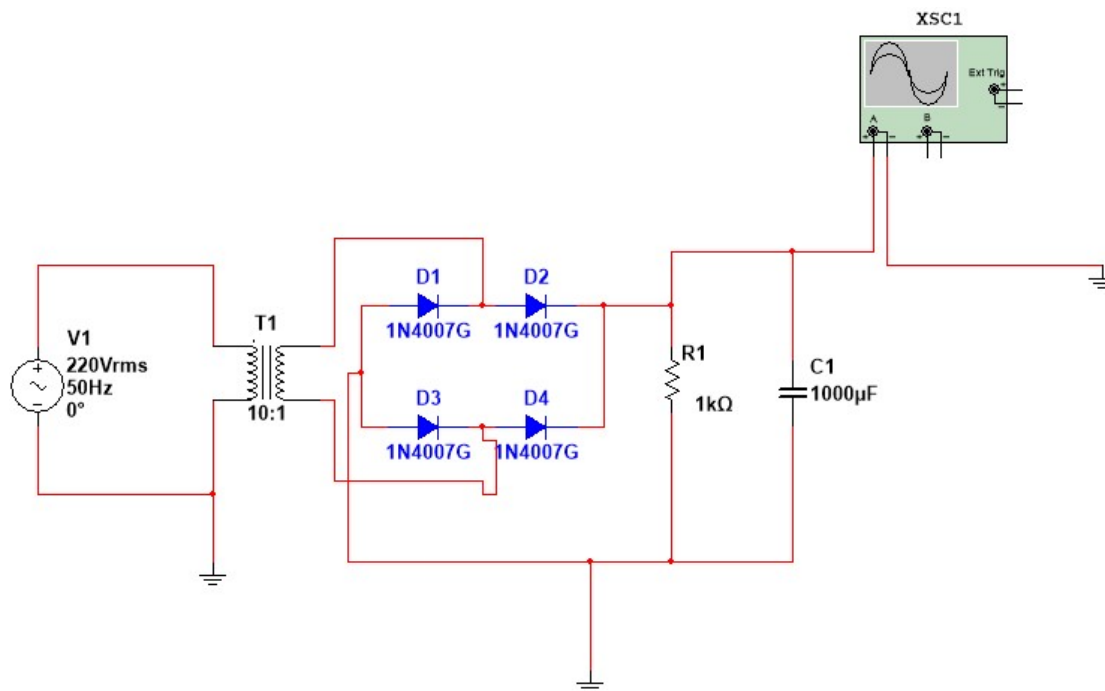


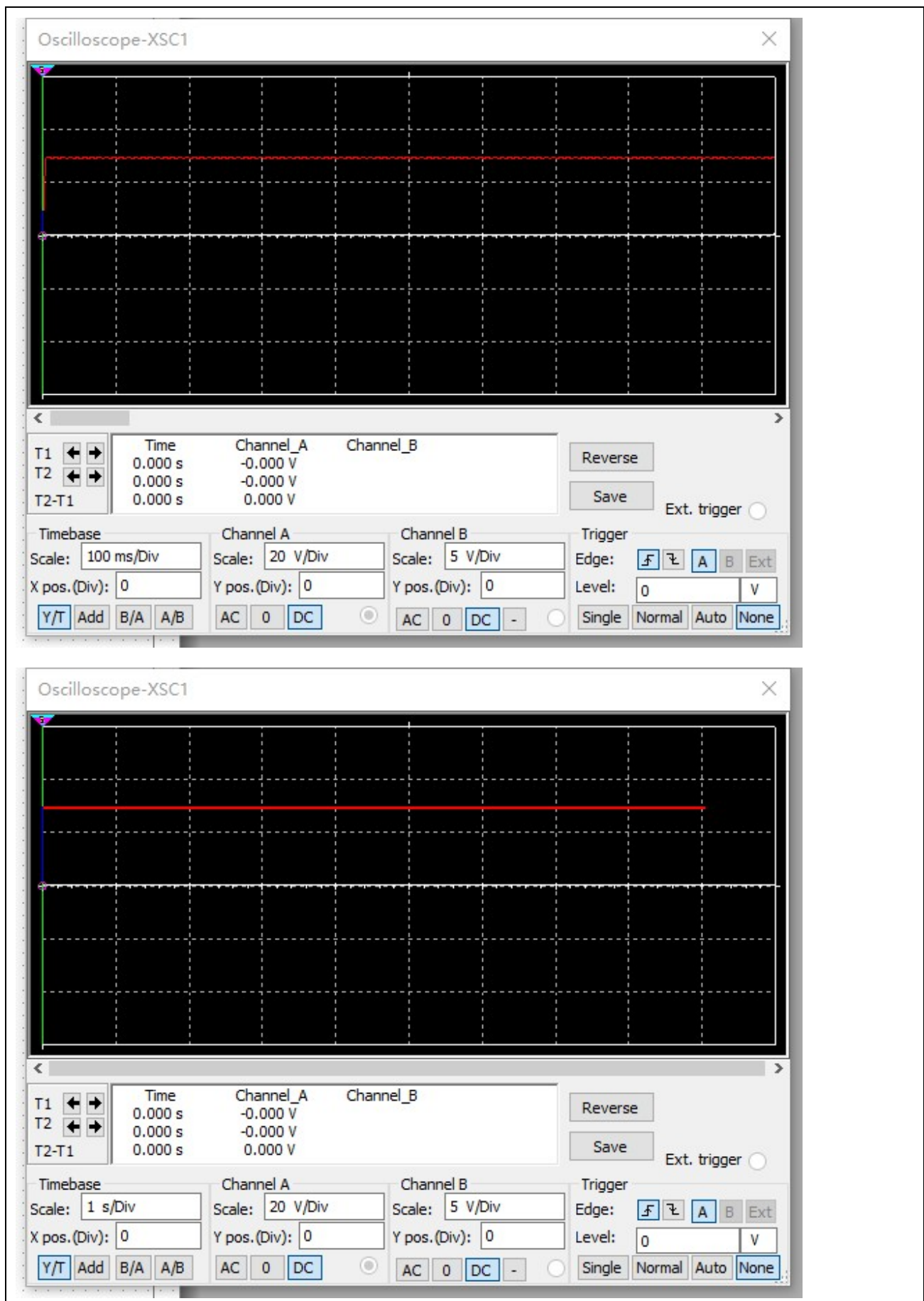
2. 全波桥式整流电路



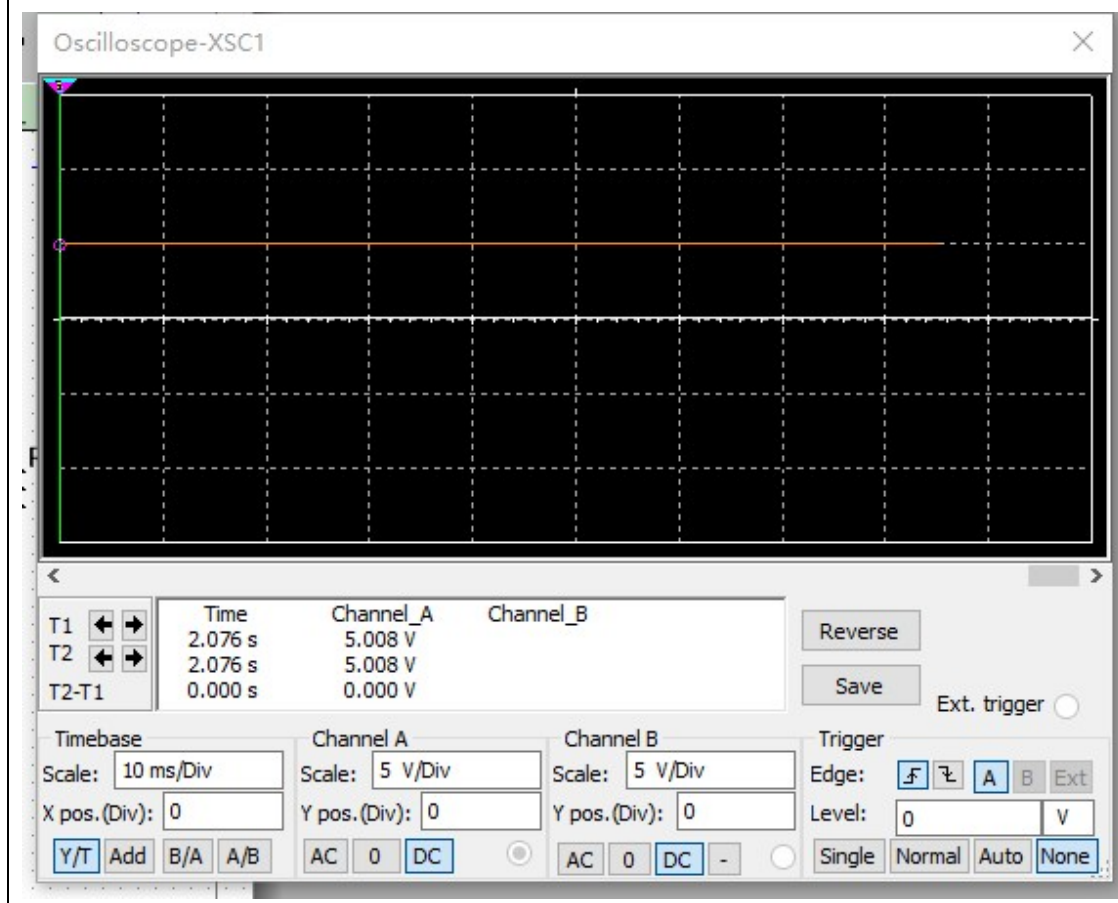
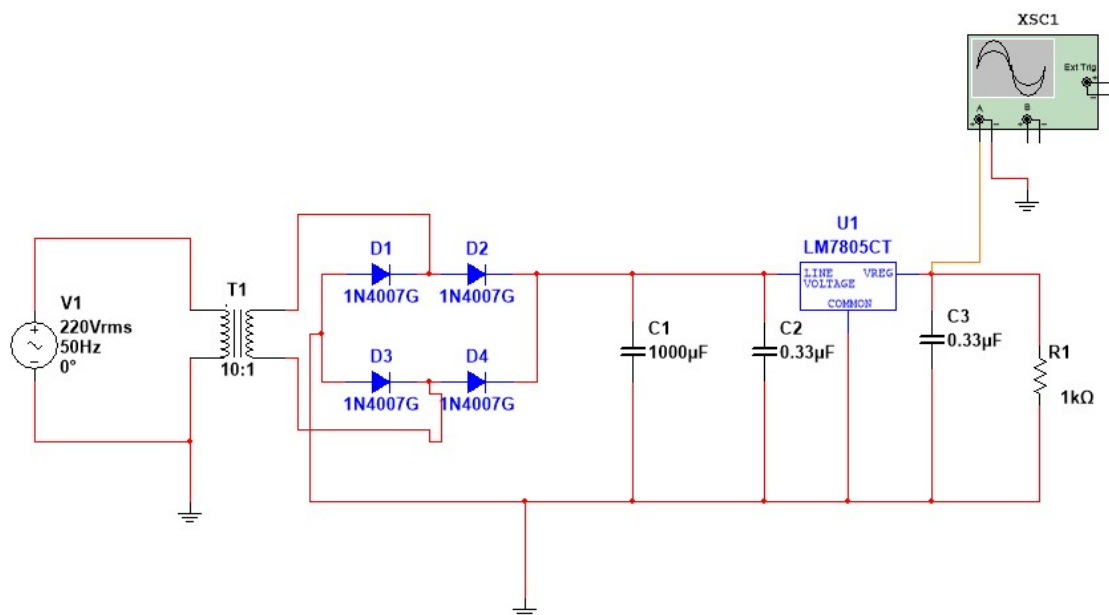


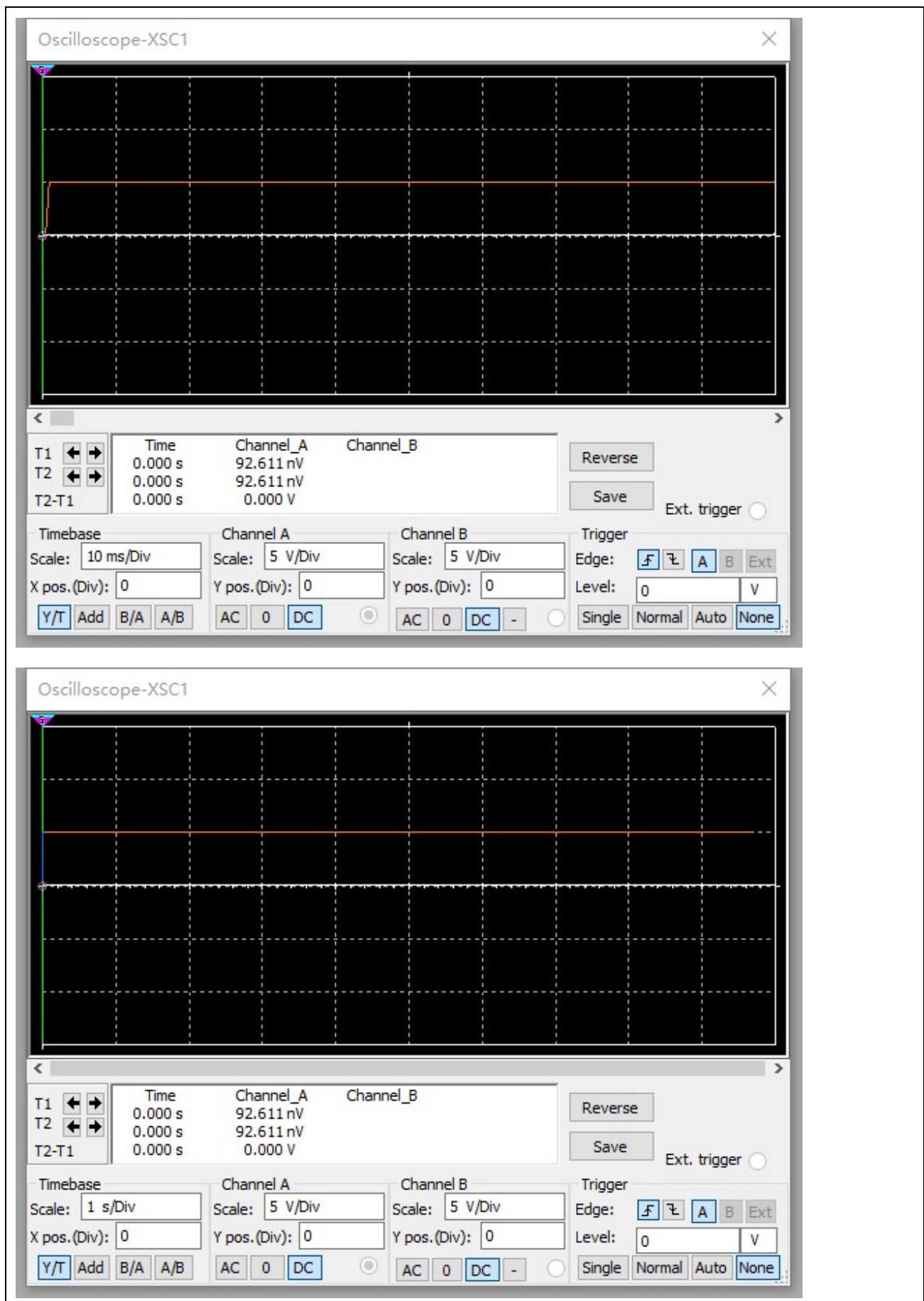
2. 电容滤波电路





4. +5V 稳压电源的电路实现





六、结果陈述：

在电源设计中，电容和电阻的大小对电容滤波起着重要作用。一般而言，电容的大小决定了其储能能力，越大的电容能够更好地平滑输出电压并减少电源噪声。而电阻的大小则影响着电容充放电的速度，较小的电阻将使电容充放电更快，从而提高滤波效果。

然而，需要注意的是，过大的电容可能会增加电源的启动时间，而过小的电阻可能会增加电源的损耗。因此，在实际应用中，需要综合考虑电容和电阻的选择，以达到最佳的滤波效果。

七、思考题

1. 在桥式整流电路后加上滤波电容，你看到了什么变化？当电容从 $10\ \mu\text{F}$ 换成 $1000\ \mu\text{F}$ 时，输出电压的波形变得更平滑还是变化不大？纹波（波形上的锯齿状起伏）是变大还是变小？

在桥式整流电路后并联滤波电容，输出电压波形从脉动直流变为更平滑的直流波形，输出平均电压明显升高，波形的锯齿状脉动大幅减少。

- 电容从 $10\ \mu\text{F}$ 换成 $1000\ \mu\text{F}$ 时：输出电压波形变得更平滑；
- 纹波（锯齿状起伏）明显变小。

原因：电容容量越大，储能能力越强，放电速度越慢，能更好地填补整流后的电压低谷，让波形更平直，纹波电压显著降低。

2. 电容滤波电路中，如果电容值不变，把负载电阻变小（即负载加重），纹波幅度会怎样变化？简单解释一下原因。

电容值不变、负载电阻 ** 变小（负载加重）** 时，纹波幅度会变大。

原因：负载电阻减小→负载电流增大→电容放电速度加快→电压下降更快→波形起伏更明显→纹波电压增大。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体 印象	总分

预习试卷

题目： 基于Multisim的电源设计

学号：2025150058 姓名：吴淇铖 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-05-05 22:56:36 结束时间：2026-05-05 22:59:23

一、单选题 共 10 小题 共 50 分 得 50 分

1. (5分)二极管具有什么特性 ()

学生答案：D ✓

A. 滤波

B. 通交流阻直流

C. 整流

D. 单向导电性

2. (5分)变压器的工作原理是 ()